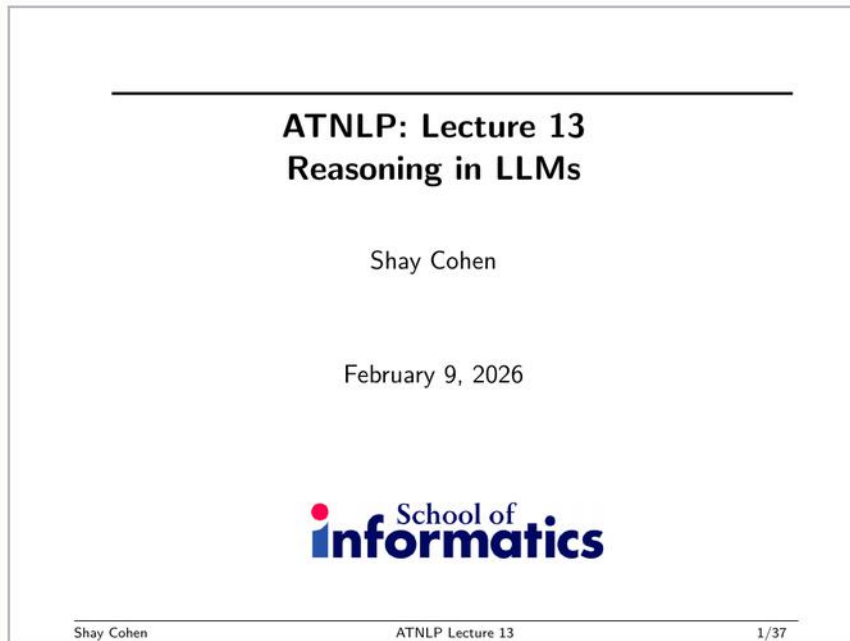


Reasoning in LLMs

图文讲义版：用原 PPT 作为视觉锚点，按“概念故事线 + 直觉解释 + 考试速记”整理。



原 PPT : Reasoning in LLMs

Chain-of-Thought 与 Self-Consistency → Tree of Thoughts → Self-Reflection 与 Self-Refinement → Feedback 质量 → External Verifiers/Solvers → 综合比较题

这节课一句话

这节课围绕“讲义中如何理解 reasoning？”：Reasoning 是使用事实或假设进行结构化思考，以得出结论、做决策或解释为什么某事成立。

1. 原 PPT 主线

先把这几页当作地图：标题页告诉我们主题，outline 或 challenge 页告诉我们为什么这节课存在，后面的模型、数据或评测页则给出考试最容易追问的细节。读这类 lecture 时，不要急着背术语，先问三件事：它要解决什么问题，提出了什么机制，哪里会失败。

What is Reasoning?

ChatGPT says: To reason is to think in a structured way, using facts or assumptions to draw conclusions, make decisions, or explain why something follows from something else.

We will focus on the notion of using "text" (chain-of-thought, for example) to argue about/solve something that humans typically indeed need reasoning for

Shay Cohen

ATNLP Lecture 13

2/37

原 PPT : What is Reasoning?

Reasoning - training

(Thanks to Shiwen Qin for figure)

- Two "training" approaches mostly (does the one on the left look familiar?)
- We will focus today on improving inference (easier within limited-budget settings)

Shay Cohen

ATNLP Lecture 13

3/37

原 PPT : Reasoning - training

Reasoning - inference

Food for thought: What are some ways to improve the reasoning of LLMs through inference?

原 PPT : Reasoning - inference

2. 先抓住核心

这节课怎么入脑

这节课围绕“讲义中如何理解 reasoning？”：Reasoning 是使用事实或假设进行结构化思考，以得出结论、做决策或解释为什么某事成立。

考点问法：讲义中如何理解 reasoning？

人话版：Reasoning 是使用事实或假设进行结构化思考，以得出结论、做决策或解释为什么某事成立。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：本讲关注的 reasoning 是什么？

人话版：关注使用文本形式的 reasoning，例如 chain-of-thought，来解决人类通常需要推理的问题。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：LLM reasoning 可以从哪两个阶段改进？

人话版：可以从 training 阶段和 inference/decoding 阶段改进。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：本讲主要关注哪类方法？

人话版：主要关注 inference-time 或 decoding-time 方法，因为概念简单且预算较低时更容易使用。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

考点问法：inference-time reasoning 方法有哪些？

人话版：包括 chain-of-thought、self-consistency、tree-of-thoughts、self-reflection 和 external solvers/verifiers。精确作答时，先给定义，再解释为什么重要，最后补一个限制或 tradeoff。

3. Chain-of-Thought 与 Self-Cons

Reasoning - inference

We will cover a few types of approaches:

- Stepwise: chain-of-thought, self-consistency, tree-of-thoughts...
- Self-reflection
- Using external solvers

The area is a moving target and has been developing very quickly

Shay Cohen

ATNLP Lecture 13

5/37

原 PPT : Reasoning - inference

人话直觉

Reasoning 像给模型一张草稿纸：关键不只是最后答案，而是中间步骤如何组织、检查和纠错。这部分的核心问题是“Chain-of-Thought 是什么？”。考试版答案可以先说：CoT 是让模型逐步生成中间推理过程，再给出答案。进一步看，CoT 通常是线性的，一旦走错路径，模型可能继续沿错误方向推理。

- 考点问法：Chain-of-Thought 是什么？。答题抓手：CoT 是让模型逐步生成中间推理过程，再给出答案。
- 考点问法：CoT 的基本局限是什么？。答题抓手：CoT 通常是线性的，一旦走错路径，模型可能继续沿错误方向推理。
- 考点问法：Self-consistency 的核心思想是什么？。答题抓手：同一问题可以有 multiple 推理路径；如果多条路径导向同一答案，就选择出现最多的答案。

4. Tree of Thoughts

Self-Consistency

- The idea: there are different ways to reason about a problem. If several reasoning paths lead to the same answer, choose that answer
- How do we action that?
- Sample a set of reasoning chains $r_1, \dots, r_n$ with answers $a_1, \dots, a_n$
- Choose the answer a which repeats the most in the sequence a_i

Shay Cohen

ATNLP Lecture 13

7/37

原 PPT : Self-Consistency

人话直觉

Reasoning 像给模型一张草稿纸：关键不只是最后答案，而是中间步骤如何组织、检查和纠错。这部分的核心问题是“Tree of Thoughts 是什么？”。考试版答案可以先说：ToT 让模型探索多个 branching reasoning paths，类似搜索算法，而不是只走一条线性 CoT。进一步看，真实解决问题常需要尝试、评估、回退和探索多个候选路径。

- 考点问法：Tree of Thoughts 是什么？。答题抓手：ToT 让模型探索多个 branching reasoning paths，类似搜索算法，而不是只走一条线性 CoT。
- 考点问法：ToT 为什么比 CoT 更接近真实 problem solving？。答题抓手：真实解决问题常需要尝试、评估、回退和探索多个候选路径。
- 考点问法：ToT 的核心优势是什么？。答题抓手：允许 deliberate decision making、self-evaluation 和 backtracking。

5. Self-Reflection 与 Self-Refin

Back to chain of thought

CoT is linear - the LLM is expected to generate a reasoning path step-by-step

A genuine problem-solving process involves the repeated use of available information to initiate exploration, which discloses, in turn, more information until a way to attain the solution is finally discovered.—— Newell et al.

- “Tree of thought” allows the LLM to explore different branching paths, akin to search algorithms
- It allows LLMs to perform deliberate decision making through reasoning paths and self evaluation and even backtracking

Shay Cohen

ATNLP Lecture 13

11/37

原 PPT : Back to chain of thought

人话直觉

Reasoning 像给模型一张草稿纸：关键不只是最后答案，而是中间步骤如何组织、检查和纠错。这部分的核心问题是“Self-reflection 的核心思想是什么？”。

考试版答案可以先说：让模型对自己的输出给出反馈，并根据反馈逐步修改答案。进一步看，Self-refinement 是模型生成初始答案后，生成反馈并迭代改进答案的过程。

- 考点问法：Self-reflection 的核心思想是什么？。答题抓手：让模型对自己的输出给出反馈，并根据反馈逐步修改答案。
- 考点问法：Self-refinement 是什么？。答题抓手：Self-refinement 是模型生成初始答案后，生成反馈并迭代改进答案的过程。
- 考点问法：Self-reflection 为什么可看作 reasoning？。答题抓手：因为模型显式评估当前答案、发现问题并提出修正步骤。

6. Feedback 质量

Tree of thoughts

Instantiating ToT requires answering:

- Defining thought decomposition
- Thought generator - given a state in the tree, generate a new thought. For example: (a) sample from the LLM; (b) use a propose prompt
- State evaluator - given a frontier of states, evaluate the progress they make towards solving the problem (just like in search). For example: (a) value the state based on a prompt; (b) vote for the best state (so comparison among different states)
- Search algorithm - Breadth-first search (BFS); Depth-first search (DFS)

Note that ToT is problem specific, less generic, need to instantiate it

Shay Cohen ATNLP Lecture 13 14/37

原 PPT : Tree of thoughts

人话直觉

Reasoning 像给模型一张草稿纸：关键不只是最后答案，而是中间步骤如何组织、检查和纠错。这部分的核心问题是“Madaan et al. 强调什么样的 feedback？”。

考试版答案可以先说：Feedback 应该 actionable 和 specific。

进一步看，能指出具体改进动作的反馈，例如“避免在 for loop 中重复计算”。

- 考点问法：Madaan et al. 强调什么样的 feedback？。答题抓手：Feedback 应该 actionable 和 specific。
- 考点问法：actionable feedback 是什么？。答题抓手：能指出具体改进动作的反馈，例如“避免在 for loop 中重复计算”。
- 考点问法：specific feedback 是什么？。答题抓手：能定位具体需要修改的短语、代码片段或推理步骤。

7. External Verifiers/Solvers

Results	
Method	Success
IO prompt	7.3%
CoT prompt	4.0%
CoT-SC (k=100)	9.0%
ToT (ours) (b=1)	45%
ToT (ours) (b=5)	74%
IO + Refine (k=10)	27%
IO (best of 100)	33%
CoT (best of 100)	49%

Table 2: Game of 24 Results.

In Game of 24, you are given 4 numbers and basic arithmetic operations (+ − × /) and the goal is to obtain the number 24 by using all the numbers (each once)

For example, given "4 9 10 13" a solution could be $(10 - 4) * (13 - 9) = 24$

Shay Cohen ATNLP Lecture 13 15/37

原 PPT : Results

人话直觉

Reasoning 像给模型一张草稿纸：关键不只是最后答案，而是中间步骤如何组织、检查和纠错。这部分的核心问题是“external verifiers/solvers 的核心思想是什么？”。考试版答案可以先说：使用外部工具验证或解决问题，而不是完全依赖 LLM 自己生成推理。进一步看，通常在解码或回答过程中调用工具，不需要重新训练模型。

- 考点问法：external verifiers/solvers 的核心思想是什么？。答题抓手：使用外部工具验证或解决问题，而不是完全依赖 LLM 自己生成推理。
- 考点问法：external solver 为什么仍属于 inference-time 方法？。答题抓手：通常在解码或回答过程中调用工具，不需要重新训练模型。
- 考点问法：使用 external solvers 的优点是什么？。答题抓手：可以引入符号验证、计算器、theorem prover 等可靠工具，减少纯文本推理错误。

8. 综合比较题

Today's Focus

We will focus mostly on techniques that follow at least some of the criteria:

- Simple and straightforward to conceptually understand and implement
- Mostly address the “decoding” phase – meaning, they are applied during inference (not training)

Shay Cohen ATNLP Lecture 13 6/37

原 PPT : Today's Focus

人话直觉

Reasoning 像给模型一张草稿纸：关键不只是最后答案，而是中间步骤如何组织、检查和纠错。这部分的核心问题是“CoT、self-consistency、ToT 的关系是什么？”。考试版答案可以先说：CoT 是单条线性推理；self-consistency 是多条 CoT 投票；ToT 是显式树状搜索和状态评价。进一步看，Self-reflection 由模型自己评价自己；external verifier 使用外部工具提供更独立的检查。

- 考点问法：CoT、self-consistency、ToT 的关系是什么？。答题抓手：CoT 是单条线性推理；self-consistency 是多条 CoT 投票；ToT 是显式树状搜索和状态评价。
- 考点问法：Self-reflection 和 external verifier 的区别是什么？。答题抓手：Self-reflection 由模型自己评价自己；external verifier 使用外部工具提供更独立的检查。
- 考点问法：Inference-time reasoning 和 training-time reasoning 的区别是什么？。答题抓手：Inference-time 方法不改参数，通过解码策略、搜索、反馈或工具提升表现；training-time 方法通过数据和目标函数改变模型能力。

- 讲义中如何理解 reasoning？：Reasoning 是使用事实或假设进行结构化思考，以得出结论、做决策或解释为什么某事成立。
- 本讲关注的 reasoning 是什么？：关注使用文本形式的 reasoning，例如 chain-of-thought，来解决人类通常需要推理的问题。
- LLM reasoning 可以从哪两个阶段改进？：可以从 training 阶段和 inference/decoding 阶段改进。
- 本讲主要关注哪类方法？：主要关注 inference-time 或 decoding-time 方法，因为概念简单且预算较低时更容易使用。
- inference-time reasoning 方法有哪些？：包括 chain-of-thought、self-consistency、tree-of-thoughts、self-reflection 和 external solvers/verifiers。
- 为什么 reasoning 方法是 moving target？：因为该领域发展很快，新方法和经验发现不断出现。
- 本讲选择方法的标准是什么？：概念和实现相对简单，并且主要作用在 decoding/inference 阶段。
- 为什么 inference-time 方法有吸引力？：它们不需要重新训练模型，能通过采样、搜索、反馈或工具调用提升推理表现。
- Chain-of-Thought 是什么？：CoT 是让模型逐步生成中间推理过程，再给出答案。
- CoT 的基本局限是什么？：CoT 通常是线性的，一旦走错路径，模型可能继续沿错误方向推理。

一段稳妥考场回答

讲义中如何理解 reasoning？：Reasoning 是使用事实或假设进行结构化思考，以得出结论、做决策或解释为什么某事成立。本讲关注的 reasoning 是什么？：关注使用文本形式的 reasoning，例如 chain-of-thought，来解决人类通常需要推理的问题。LLM reasoning 可以从哪两个阶段改进？：可以从 training 阶段和 inference/decoding 阶段改进。本讲主要关注哪类方法？：主要关注 inference-time 或 decoding-time 方法，因为概念简单且预算较低时更容易使用。